

基礎構造の概要を以下に示す。

- a) 基礎は鋼管杭による杭基礎とする。
- b) 杭工法は大臣認定工法である礎工法とし、その検討は付録 B に示す。
- c) 10m 以浅の $n < 15$ の地層はシルト層であり、液状化の可能性は少ないと考えられるが、安全のため本案件ではこの部分の水平反力低減係数は液状化を考慮して以下の様に決めた。
まずシルト層の変形係数は室内土質試験結果より 2700kN/m^2 である。この層はシルト層であることから細粒分含有率 F_c は 50% 以上あるものと考えられるため、補正 N 値 N_a を建築基礎構造設計指針より 12 と評価した。
 $N_a = 12$ と基礎構造設計指針図 3.2.13 から、液状化低減係数 $\beta = 0.1$ となるので、これを考慮すると当該層の水平反力係数は $2700 \times 0.1 = 270\text{kN/m}^2$ と判断できる。
- d) 一貫計算書 p.79 から、1 階の層せん断力が 270kN で、基礎重量が 2971kN 、フーチング重量を 30kN として 12 カ所計 360kN であるので、付録 B で検討する水平力は $270 + (2971 + 360) \times 0.1 = 603\text{kN} \rightarrow 660\text{kN}$ として設計した。
- e) 03_付録 C_基礎梁計算書 は、基礎梁の部分モデルにダミー杭を入力して、基礎梁の計算を行った検討書である。杭頭応力(杭頭曲げ・杭頭せん断力)は付録 B の計算書から直接入力しているため、この計算書で入力している杭の杭径・杭種・杭の板厚はダミーであり、計算には影響はない。